

Лабораторная работа №6

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Цель работы.

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание.

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
 - 2.1. Перейдите в каталог /tmp.
 - 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
 - 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?
 - 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Команда `man`. Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операций. Формат команды:

```
man < >
```

Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Формат команды:

```
cd [ _ _ ]
```


Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd`.

Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды:

```
ls [- ] [ ]
```

Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов. Формат команды:

```
mkdir _ 1 [ _ 2...]
```

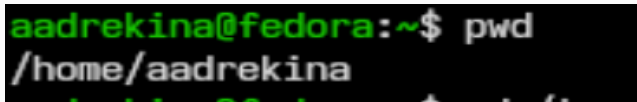
Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды:

```
rm [- ] [ ]
```

Команда `history`. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда `history`. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией.

Выполнение лабораторной работы.

Определение имени домашнего каталога.

A terminal window with a black background. The prompt 'aadrekina@fedora:~\$' is in green. The command 'pwd' is in white. The output '/home/aadrekina' is in white.

```
aadrekina@fedora:~$ pwd
/home/aadrekina
```

Рис. 1: Определение домашнего каталога.

Переходим в каталог /tmp и просматриваем содержимое каталога.

```
aadrekina@fedora:~$ cd /tmp
aadrekina@fedora:/tmp$ ls
sddm-auth-7855f61e-26e7-454a-befd-8db856e0ee71
sddm--IhRPtT
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-abrted.service-XBtE1f
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-chrond.service-iVrWF0
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-dbus-broker.service-C6CBjv
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-irqbalance.service-vH10cv
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-ModemManager.service-jPCSCm
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-polkit.service-cEPpud
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-rtkit-daemon.service-Sts5iZ
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-systemd-logind.service-XXDbfL
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-systemd-resolved.service-6oL51C
systemd-private-5b756ee72ed0450cb3e23eb2c5e8a64f-upower.service-ez7e7p
```

Рис. 2: Просмотр каталога tmp.

Команда ls с различными опциями.

[illegible]

Рис. 3: Команда ls с опцией -a.

[illegible]

Рис. 4: Команда ls с опцией -al.

Заходим в каталог `/var/spool`. Проверяем есть ли подкаталог с именем `cron` - да, есть.

```
aadrekina@fedora:/tmp$ cd /var/spool
aadrekina@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 5: Проверка наличия каталога `cron`.

Далее переходим в домашний каталог с помощью команды 'cd' и проверяем его содержимое с помощью команды 'ls -l'.

```
aadrekina@fedora:/var/spool$ cd
aadrekina@fedora:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    14 мар 12 20:02 bin
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina     8 мар 2 19:31 config
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina     8 мар 12 21:02 Documents
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   298 мар 13 19:24 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    74 мар 6 02:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root      root        538 мар 6 01:54 gitflow
-rw-r--r--. 1 aadrekina aadrekina 18657 мар 12 20:12 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    376 мар 3 03:04 os-intro
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    32 мар 7 11:46 Projects
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    18 мар 2 15:43 work
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina     0 фев 26 23:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina     0 фев 26 23:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    792 мар 8 22:32 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina   1794 мар 6 01:33 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina     0 фев 26 23:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina     0 фев 26 23:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina    64 мар 8 21:49 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina     0 фев 26 23:33 Шаблоны
```

Рис. 6: Просмотр содержимого домашнего каталога.

В основном владельцем всех файлов и каталогов являюсь я.

Создаем новый каталог с именем 'newdir'.

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir newdir  
aadrekina@fedora:~$ cd newdir
```

Рис. 7: Создание каталога.

В каталоге newdir создаваем подкаталог 'morefun'.

```
aadrekina@fedora:~/newdir$ mkdir morefun  
aadrekina@fedora:~/newdir$ cd
```

Рис. 8: Создание подкаталога.

Создаем три каталога одной командой и после этого удалить их, тоже одной командой.

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir letters memos misk
aadrekina@fedora:~$ rmdir letters memos misk
aadrekina@fedora:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  os-intro  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
config   Downloads  gitflow       newdir   Projects  Video Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рис. 9: Создание трех каталогов одной командой.

Делаем попытку удалить созданный ранее каталог newdir с помощью команды 'rm'.

```
aadrekina@fedora:~/newdir$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/aadrekina/newdir': Это каталог
aadrekina@fedora:~/newdir$ |
```

Рис. 10: Пробное удаление каталога.

Удаляем созданные каталоги.

```
aadrekina@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
```

Рис. 11: Удаление каталога morefun.

```
aadrekina@fedora:~$ rmdir newdir
aadrekina@fedora:~$ ls
bin  Documents  git-extended  LICENSE  Projects  Видео  Загрузки  Музыка  "Рабочий стол"
config  Downloads  gitignore  not-a-library  notes  Документы  Избранное  Общедоступные  Рабочий стол
```

Рис. 12: Удаление каталога newdir.

Для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него нужно использовать опцию '-R'.

```
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively  
  
-s, --size  
    print the allocated size of each file, in blocks  
  
-S      sort by file size, largest first  
  
--sort=WORD
```

Рис. 13: Поиск опции.

Опции позволяющие отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
--sort=WORD  
change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), name, width  
--time=WORD
```

Рис. 14: Поиск опции.

Это можно сделать с помощью опции ‘--sort=WORD’

Просмотрим с помощью `tail` следующие команды.



Рис. 15: man cd.

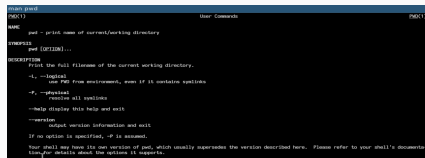


Рис. 16: man pwd.

Запускаем команду 'history'.

```
aadrekina@fedora:~$ history
1  ls
2  sudo -l
3  sudo reboot
4  sudo -l
5  ls
6  mkdir -p ~/config/way/config.d
7  touch ~/config/way/config.d/95-system-keyboard-config.conf
8  nano ~/config/way/config.d/95-system-keyboard-config.conf
9  sudo -l
10 nano ~/config/way/config
11 way
12 cd -
13 mv ~/config/way/config ~/config/way/config.failed
14 ./way
15 mkdir -p ~/config/way/config.d
16 nano ~/config/way/config.d/keyboard.conf
17 waymsg reload
18 waymsg -t get_inputs
19 ls
20 mkdir -p ~/config/way
21 touch ~/config/way/config.d/95-system-keyboard-config.conf
22 exit.always /usr/libexec/way-systemd/locale1-skb-config --oneshot
23 exit.always /usr/libexec/way-systemd/locale1-skb-config --oneshot
24 nano ~/config/way/config.d/95-system-keyboard-config.conf
25 waymsg reload
26 sudo -l
27 ls
28 mkdir -p ~/config/way
```

Рис. 17: Команда history.

Выполняем модификацию и исполнение команды из буфера команд.

```
384 history
aadrekina@fedora:~$ !379:s/cd/rm
man rm

[4]+  Остановлен      man rm
```

Рис. 18: Модификация команды.

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки.